DS 1 h

Les transferts thermiques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Au poste de soudage — 4 pts

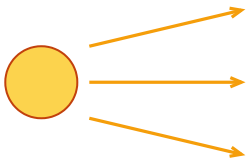
Un soudeur assemble deux tubes d'acier. Il tient le tube avec une pince à poignées plastifiées.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

1.1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure et le tube ? — APP 1 pt

De la soudure (plus chaude) vers le tube.

1.2 Par quel mode la chaleur se propage-t-elle dans le tube ? — APP 1 pt

Par conduction.

1.3 Explique pourquoi la poignée en plastique protège la main. — ANA 2 pts

Le plastique est un isolant thermique : la chaleur passe très lentement.

2 La protection du soudeur — 5 pts

Le soudeur porte un tablier en cuir et se tient sous une hotte aspirante.

2.1 Par quel mode la chaleur de l'arc atteint-elle le soudeur à distance ? — APP 1 pt

Par rayonnement.

2.2 Pourquoi la hotte est-elle au-dessus du poste ? Nomme le mode de transfert. — ANA 2 pts

Les fumées chaudes montent par convection ; la hotte les capte en hauteur.

2.3 Pour les très fortes chaleurs, on utilise des vêtements aluminisés. Justifie ce choix. — VAL 2 pts

La surface brillante réfléchit le rayonnement.

DS 1 h

Les transferts thermiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Isoler l'atelier — 11 pts

On veut isoler le toit de l'atelier. Données : λ (W/(m·K)) : acier 50 ; béton 1,7 ; bois 0,15 ; laine de roche 0,040 ; polystyrène 0,035.

3.1 Combien de fois la laine de roche isole-t-elle mieux que le bois ? — RÉA 2 pts

0,15 ÷ 0,040 ≈ 3,75 fois.

3.2 Le polystyrène isole un peu mieux que la laine de roche. Explique pourquoi on choisit pourtant la laine de roche pour un atelier de soudage. — ANA 3 pts

La laine de roche ne brûle pas ; le polystyrène est inflammable et dégage des fumées toxiques.

3.3 La facture de chauffage est de 8 000 € par an. L'isolation permet d'en économiser 30 %. Elle coûte 12 000 €. Est-elle rentable en moins de 6 ans ? Justifie. — VAL 3 pts

Économie 2 400 € par an ; 12 000 ÷ 2 400 = 5 ans < 6 ans : oui.

3.4 Rédige trois phrases pour expliquer au chef d'établissement pourquoi on isole d'abord le toit. — COM 3 pts

L'air chaud monte par convection et s'accumule sous le toit ; c'est donc par le toit que l'atelier perd le plus de chaleur ; l'isoler avec de la laine de roche réduit fortement la facture.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	3.1				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé